

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°329-25 SU06**

**CLIENTE** : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02  
**DIRECCIÓN \*\*** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA **RECEPCIÓN N°** : 450- 25  
Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado  
**PROYECTO \*\*** : Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999 **OT N°** : 463- 25  
**UBICACIÓN \*\*** : CALLAO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-09  
**\*\* Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-11

| MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA |                                      |                                      |                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)                                                                        |                                      |                                      |                                      |                                                              |
| Datos Cono                                                                                                       |                                      | Datos ensayo                         |                                      | Datos material compactado                                    |
| Identificación Cono N°                                                                                           | CONO 2                               | Fecha de ensayo                      | 2025-04-09                           | Norma ensayo de ASTM D1557-12<br>Proctor : (Reapproved 2021) |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                     | 1886 g                               | Ensayado por :                       | IVAN                                 | Método de ensayo : C                                         |
| Densidad de la arena                                                                                             | 1.40 g/cm <sup>3</sup>               |                                      |                                      | Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 22.81              |
| Volumen calibrado cono                                                                                           | 1129 cm <sup>3</sup>                 |                                      |                                      | Humedad Optima (%) : 5.6<br>Gravedad específica : 2.85       |
| DESCRIPCION                                                                                                      | PRUEBA 1                             | PRUEBA 2                             | PRUEBA 3                             | PRUEBA 4                                                     |
| Ubicación de la prueba**                                                                                         | ACCESO 7                             | ACCESO 7                             | ACCESO 7                             |                                                              |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                        | PUNTO 5                              | PUNTO 6                              | PUNTO 7                              |                                                              |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                              | AFIRMADO                             | AFIRMADO                             | AFIRMADO                             |                                                              |
| Descripción visual del suelo                                                                                     | MATERIAL ARENOSO GRAVOSO COLOR BEIGE | MATERIAL ARENOSO GRAVOSO COLOR BEIGE | MATERIAL ARENOSO GRAVOSO COLOR BEIGE |                                                              |
| Espesor de la capa**                                                                                             | cm 18                                | 18                                   | 18                                   |                                                              |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                   | cm <sup>3</sup> 3352                 | 3293                                 | 3145                                 |                                                              |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                            | 3/4 in                               | 3/4 in                               | 3/4 in                               |                                                              |
| Masa de sobretamaño                                                                                              | g 2611                               | 1964                                 | 2203                                 |                                                              |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                        | % 30.9                               | 23.6                                 | 27.7                                 |                                                              |
| Densidad húmeda in situ                                                                                          | g/cm <sup>3</sup> 2.52               | 2.53                                 | 2.53                                 |                                                              |
| Densidad seca in situ                                                                                            | g/cm <sup>3</sup> 2.47               | 2.45                                 | 2.46                                 |                                                              |
| Peso unitario seco in situ                                                                                       | kN/m <sup>3</sup> 24.25              | 24.04                                | 24.09                                |                                                              |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                            |                                      |                                      |                                      |                                                              |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                          | kN/m <sup>3</sup> 22.92              | 23.06                                | 22.90                                |                                                              |
| Porcentaje de compactación                                                                                       | % 100                                | 101                                  | 100                                  |                                                              |
| Criterio de aceptación **                                                                                        | % 98                                 | 98                                   | 98                                   |                                                              |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                             |                                      |                                      |                                      |                                                              |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                           | % 2                                  | 3                                    | 3                                    |                                                              |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

